Практическое задание

Динамическое программирование

Пошаговое управление инвестиционным портфелем

Лабораторная работа №4

Соколов Никита Константинович

Группа К3339, поток 1.2

Состав отчёта

1. Цель и постановка
2. Модель ДП и Беллман
3. Модель задачи
4. Псевдокод и диаграмма классов
5. Результаты
6. Заключение

Основной ответ: $I^* \approx 143.84$ д.е.

План: этап 1 продать ЦБ1 на 25 и купить ЦБ2 на 400;

этап 2 продать ЦБ1 на 25 и купить депозит на 100; этап 3 без сделок.

1. Цель и постановка задачи

Цель: решить задачу методом ДП, выписать Беллмана и найти оптимальный план портфеля.

ЦБ1=100, ЦБ2=800, Деп=400, кэш=600; W0=1900. Пакеты 25/200/100. Минимумы 30/150/100. Комиссии 4%/7%/5%.

Ситуация	p1	ЦБ1	ЦБ2	Деп	p2	ЦБ1	ЦБ2	Деп	p3	ЦБ1	ЦБ2	Деп
Благопр.	0.60	1.20	1.10	1.07	0.30	1.40	1.15	1.01	0.40	1.15	1.12	1.05
Нейтр.	0.30	1.05	1.02	1.03	0.20	1.05	1.00	1.00	0.40	1.05	1.01	1.01
Негатив.	0.10	0.80	0.95	1.00	0.50	0.60	0.90	1.00	0.20	0.70	0.94	1.00

Критерий: математическое ожидание.

2. Модель ДП и Беллман

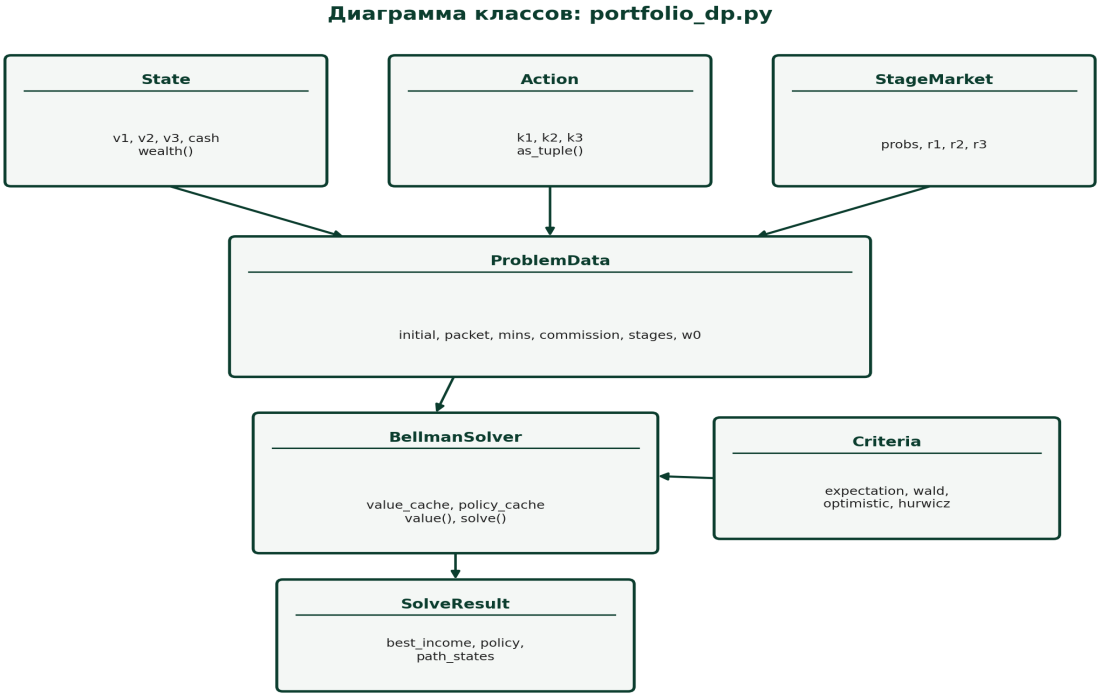
$s_{k+1}=f_k(s_k,u_k)$. $V_k(s)=\max_u \Sigma_\xi p_k(\xi)\cdot V_{k+1}(f_k(s,u,\xi))$. $V_4(s)=W(s)-W0$.

3. Модель задачи

$s=(v1,v2,v3,cash)$, $u=(k1,k2,k3)$. Не более 2 активов и 2 пакетов за этап. Сначала продажи, потом покупки. $vi:=vi\cdot ri$. Квантование 10 д.е. Цель $I=E[W_{final}]-W0$.

4. Псевдокод и диаграмма классов

1) $V4=W-W0$. 2) Для $k=3..1$ перебрать u и сценарии, сохранить $A_k(s)$. 3) Прямой проход из s0.



5. Результаты программы

Команда: python3 portfolio_dp.py. Критерий: математическое ожидание.

$I^* \approx 143.84$ д.е., $E[W_{final}] \approx 2043.84$ д.е.

Этап	k	Смысл
1	(-1, 2, 0)	продать ЦБ1 на 25; купить ЦБ2 на 400
2	(-1, 0, 1)	продать ЦБ1 на 25; купить Деп на 100
3	(0, 0, 0)	без сделок

Симуляция по наиболее вероятным сценариям:

t	ЦБ1	ЦБ2	Деп	кэш	W
0	100	800	400	600	1900
1	100	1320	430	200	2050
2	50	1190	530	120	1890
3	60	1330	560	120	2070

Доход на траектории: 170 д.е. Ограничения по минимумам выполнены. Число состояний в кэше: около $8.2 \cdot 10^5$.

Ручная проверка этапа 3 в (100, 800, 400, 600): локально лучше продать ЦБ1 на 50 (оценка ≈ 44). Полный оптимум учитывает все этапы, поэтому итоговый план другой.

6. Заключение

1. Построена модель портфеля как задача ДП.
2. Выведено соотношение Беллмана с критерием ожидания.
3. Получен план и ожидаемый доход $I^* \approx 143.84$ д.е.
4. Этап 1: усилить ЦБ2. Этап 2: частично уйти в депозит. Этап 3: без сделок.
5. Код: lab4/portfolio_dp.py · https://github.com/ProgrammistNik/Optimization_Methods